

题目

某晶体A受热时生成气体B，固体C和水。B与金属镁反应生成固体D。D与水作用生成气体E和沉淀F。A的水溶液与氢氧化钠溶液共热生成气体E和溶液G。G中加入氯化钡溶液则生成沉淀H。H可溶于稀盐酸。已知A的热分解反应化到最简整数比，A的系数为1。问氢元素在晶体A中的质量分数是多少？

A. 1.6%

B. 2.6%

C. 2.9%

D. 3.2%

E. 3.4%

F. 5.0%

G. 5.3%

H. 6.3%

I. 6.4%

J. 6.9%

K. 7.5%

L. 8.4%

M. 6.1%

答案

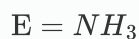
正确答案: **D**

详细解析

根据“A的水溶液与 NaOH 共热生成气体 E 和溶液 G”，常见物质中，铵盐（含 NH_4^+ ）与强碱（如 NaOH ）共热时，会生成氨气（ NH_3 ）。因此，气体 E 很可能是氨气（ NH_3 ）。

CHECKPOINT

0.5 PTS



根据“D 与水反应生成气体 E 和沉淀 F”，已经推出气体 E 为氨气，则 D 应该为氮化镁（ Mg_3N_2 ），F 为氢氧化镁（ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ）。

CHECKPOINT

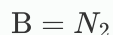
0.5 PTS



根据“B 与 Mg 反应生成固体 D”，已经推出 D 为氮化镁（ Mg_3N_2 ），则 B 可能是氮气或者氨气，但 E 是氨气，所以 B 是氮气（ N_2 ）。

CHECKPOINT

0.5 PTS



根据“A受热分解生成B、C和水”可以推测A是一种铵盐。因为C是固体，所以A应该含有金属酸根。金属酸根的铵盐可以想到铬酸铵、重铬酸铵、钒酸铵、钼酸铵和钨酸铵。以下分别讨论：

铬酸铵或重铬酸铵：G为铬酸钠，H为铬酸钡，可溶于稀盐酸，符合。

钒酸铵：G为钒酸钠，H为钒酸钡，可溶于稀盐酸，符合。

钼酸铵：G为钼酸钠，H为钼酸钡，与稀盐酸反应产生的钼酸微溶，不符合。

钨酸铵：G为钨酸钠，H为钨酸钡，与稀盐酸反应产生的钨酸难溶，不符合。

可能的A为铬酸铵、重铬酸铵、钒酸铵，其中只有重铬酸铵热分解反应的最简式A的系数为1，因此A为重铬酸铵（ $(NH_4)_2Cr_2O_7$ ）

CHECKPOINT

1 PTS



计算得H的质量分数为3.199%，选D。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$w_H = 3.199 \%$$